
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2 - 5}{3x^2 + 2x}$$

Solució. Numerador i denominador tenen el mateix grau (2): el límit és el quocient dels coeficients principals, $\frac{6}{3} = 2$.

b) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{1-x}$$

Solució. i) $\sqrt[3]{x} \rightarrow +\infty$, per tant el quocient tendeix a 0.
ii) Si $x \rightarrow -\infty$, aleshores $1-x \rightarrow +\infty$ i $\sqrt{1-x} \rightarrow +\infty$.

c) (1 punt) Determina els nombres reals a i b perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + bx + 1}{2x - 1} = 3.$$

Solució. Si $a \neq 0$, el numerador té grau 2 i el denominador grau 1: el límit seria infinit. Per tant cal $\boxed{a = 0}$.

Amb $a = 0$, si $b \neq 0$ numerador i denominador tenen grau 1 i el límit val $\frac{b}{2}$ (si $b = 0$ valdria 0). Imposant $\frac{b}{2} = 3$ s'obté $\boxed{b = 6}$.